

1^{ère} Année de Médecine

Indices de mesures et indicateurs de santé

Pr K EL RHAZI

20 Octobre 2023

Objectifs Pédagogiques

Vous devez être capable de:

- **Définir et utiliser :**
 - **mesures de morbidité :**
 - **prévalence**
 - **incidence (taux d'incidence, densité d'incidence, incidence cumulée)**
 - **mesures de mortalité :**
 - **mortalité brute, mortalité spécifique, létalité**

Plan

I- Indices de mesures en santé

II- Mesures fréquentes en épidémiologie

Mesures de Morbidité

Mesures de Mortalité

Espérance de vie à la naissance

Plan

I- Indices de mesures en santé

II- Mesures fréquentes en épidémiologie

Mesures de Morbidité

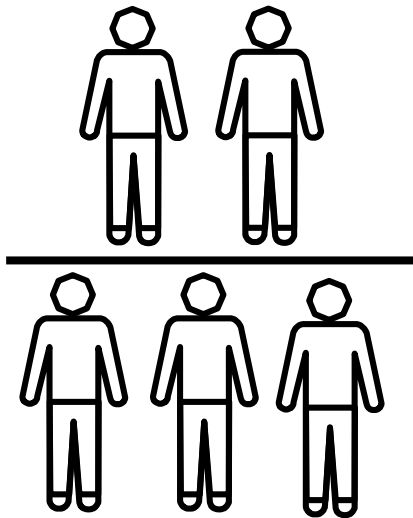
Mesures de Mortalité

Espérance de vie à la naissance

I- Indices de mesures de santé

Ce sont des outils qui permettent une mesure quantitative des phénomènes de santé dans la population.

Les termes utilisés



$\times 10^a$

- Rapport
- Ratio
- Proportion
- Indice
- Taux

numérateur ?
dénominateur ?

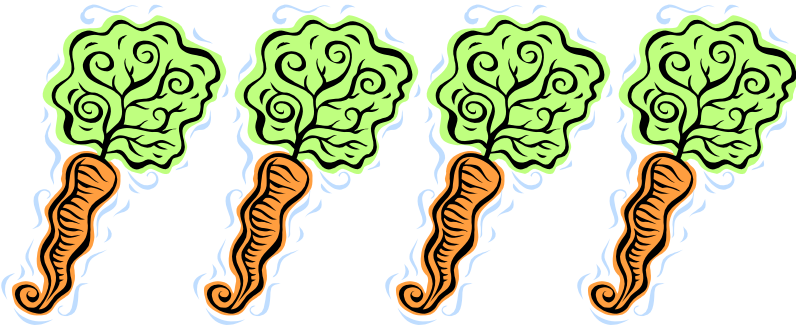
Rapport

$$\frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}}$$

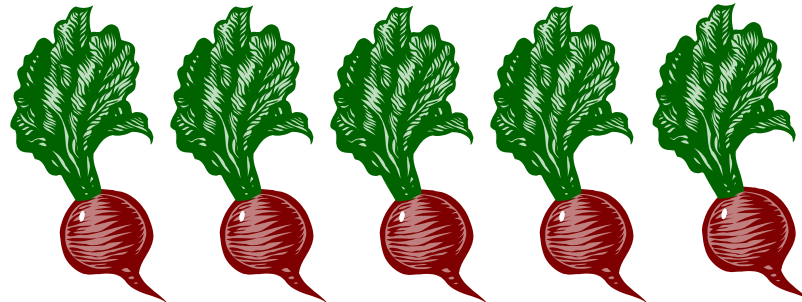
$$x/y * k$$

- x et y : nombre d'événements quelconques à un temps t ou une période de temps Δt
- x inclus ou non dans y

Rapport



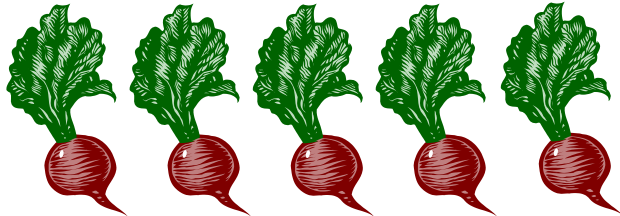
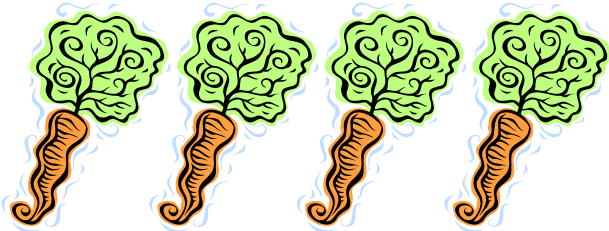
?



Ratio

$$x/y * k$$

(x non inclus dans y)



$$= 4 / 5 = 0,8 = 0,8 / 1$$

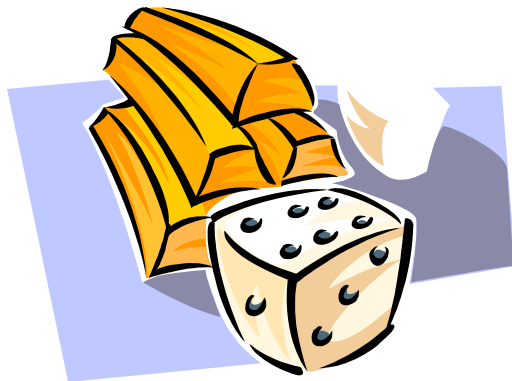
Ratio - exemples

- Nombres de lits hospitaliers par habitants
- Nombre de décès consécutifs à un accident rapporté au nombre d'accidents
- Nombre d'encadrants par stagiaire
- Exemple : le rapport des sexes (sexe ratio)
24 femmes et 17 hommes
 $\Rightarrow \text{ratio H/F} = 17 / 24 = 0,71$

Un ratio particulier ...

la cote

- rapport entre la probabilité de survenue d'un événement et celle de la survenue de l'événement inverse
- exemple : cote de tirer un 6 au dé



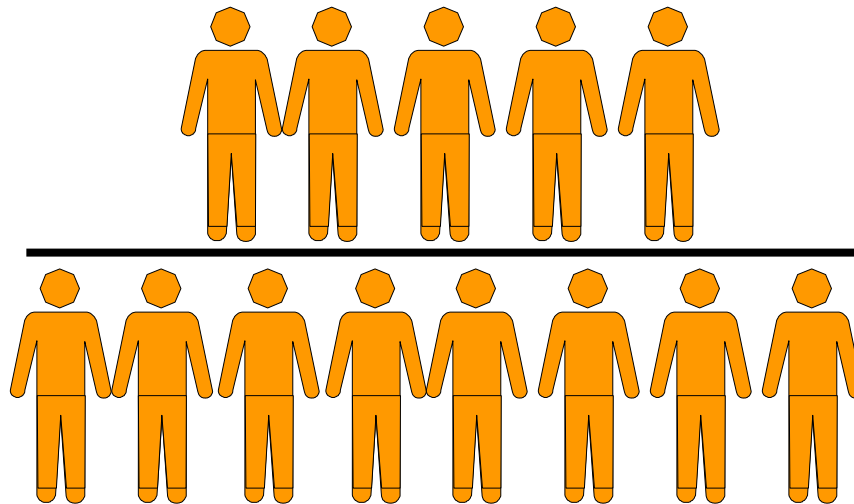
$$1/5 = 0,20$$

cote

- exemple : pique-nique au bord du lac
 - 50 malades, dont :
 - 33 ont mangé du melon
 - 17 n'en ont pas mangé
- cote d'exposition au melon chez les malades :

$$\frac{33 / 50}{17 / 50} = 33/17 = 1,9$$

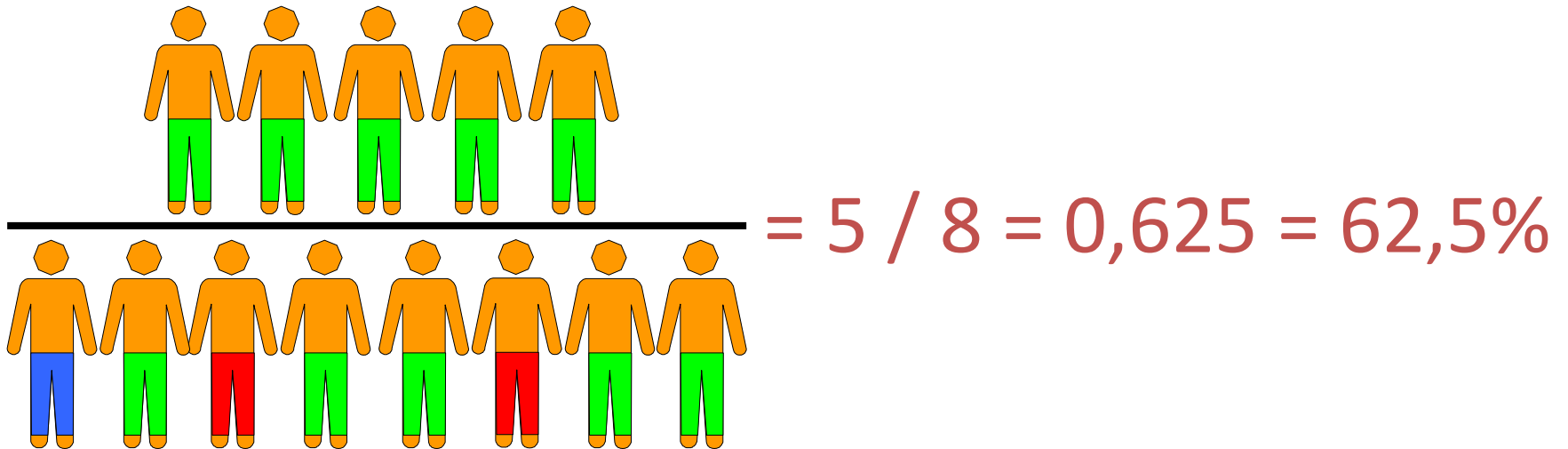
Proportion



Proportion

$$(x/y) * k$$

- x inclus dans y ($x + z = y$)
- k : en général égal à 100



Proportion - exemples

- N décès consécutifs à un accident sur le nombre de décès toute cause confondue
- Nombre de stagiaires sur le nombre total de personnes présentes au cours.
- Exemple : proportion d'hommes dans une population
24 femmes et 17 hommes
=> proportion de femmes = $24/(24+17) = 0,585 = 58,5\%$

Indice

- Paramètre de mesure servant à estimer une proportion lorsque le dénominateur ne peut être correctement estimé (pseudo-proportion)
- Exemple : « taux » de mortalité maternelle
 - numérateur : nombre de décès maternels attribuables à la grossesse, l'accouchement et ses suites
 - dénominateur : toutes les grossesses ?
en fait : nombre de naissances vivantes déclarées

Taux (1)

$$(x/y) * k$$

- **forme particulière de proportion**
- **exprimé en fonction d'une certaine unité de temps, pour un lieu géographique donné et pour un groupe de personnes bien défini**
- X = nombre d'individus de la population chez qui s'est produit un événement donné au cours de la période
- Y = population exposée au risque de survenue de l'événement pendant la période
- K = 10^a

Taux (2)

- TAUX = mesure dynamique
- mesure une vitesse d'apparition d'un événement selon le temps
- En théorie, mesures instantanées (Δt)
- En pratique, très difficile, voire impossible
=> les taux utilisés en épidémiologie sont des mesures moyennes

Plan

I- Indices de mesures en santé

II- Mesures fréquentes en épidémiologie

Mesures de Morbidité

Mesures de Mortalité

Espérance de vie à la naissance

II- Mesures fréquentes en épidémiologie

Mesures de morbidité :

- prévalence
- incidence : 2 notions
 - densité d'incidence
 - incidence cumulée

Mesures de mortalité :

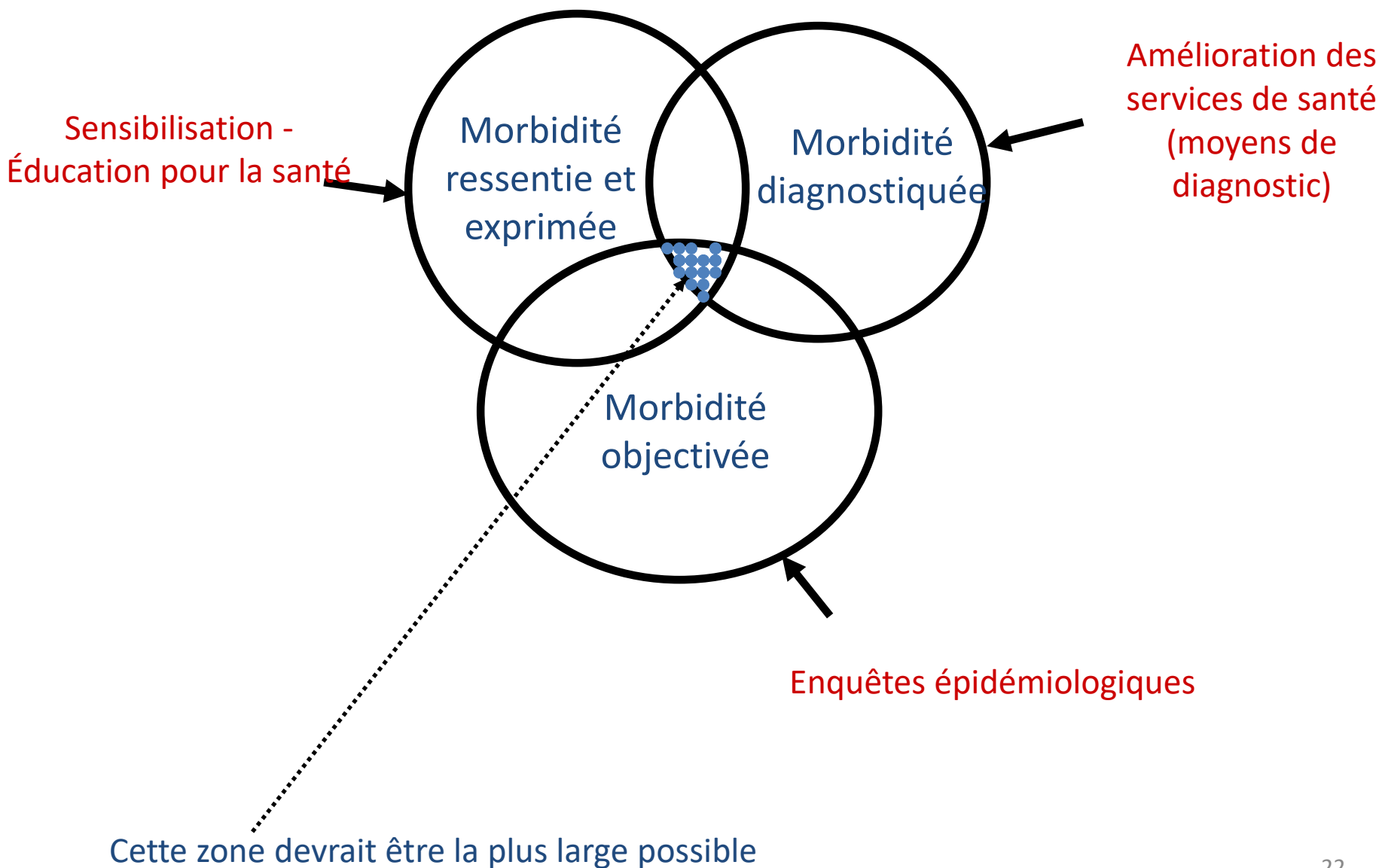
- mortalité brute
- mortalité spécifique
- létalité

Un phénomène morbide est perçu différemment selon qu'il s'agit d'un patient, d'un médecin, d'une structure de santé, d'une communauté...Le seuil entre la maladie et la santé n'est pas toujours figé. Plusieurs facteurs peuvent l'influencer.

Morbidité ressentie : perception de la maladie par l'individu qui en est atteint.

Morbidité diagnostiquée : perception d'un phénomène pathologique par les professionnels de santé dans le cadre de consultations à visée thérapeutique.

Morbidité objectivée : connaissance d'un phénomène pathologique tel que fourni par une enquête épidémiologique ou un examen de santé systématique.



Prévalence

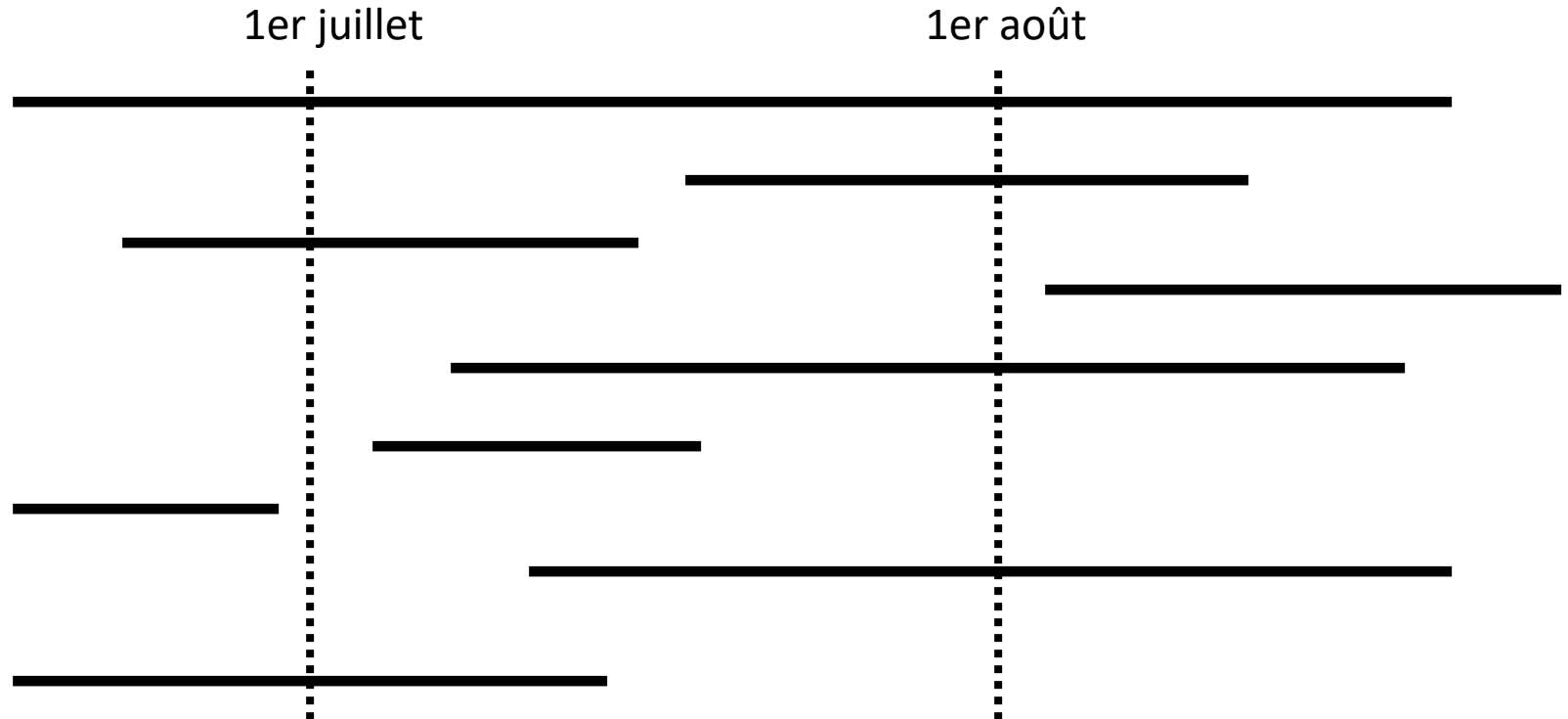
« taux » de prévalence = proportion

= proportion de malades présents dans la population à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné

- inclut les anciens et les nouveaux cas
- dépend de :
 - la durée de la maladie
 - la vitesse d'apparition des cas
- surtout utilisée pour les maladies chroniques
- souvent plus facile à mesurer que l'incidence

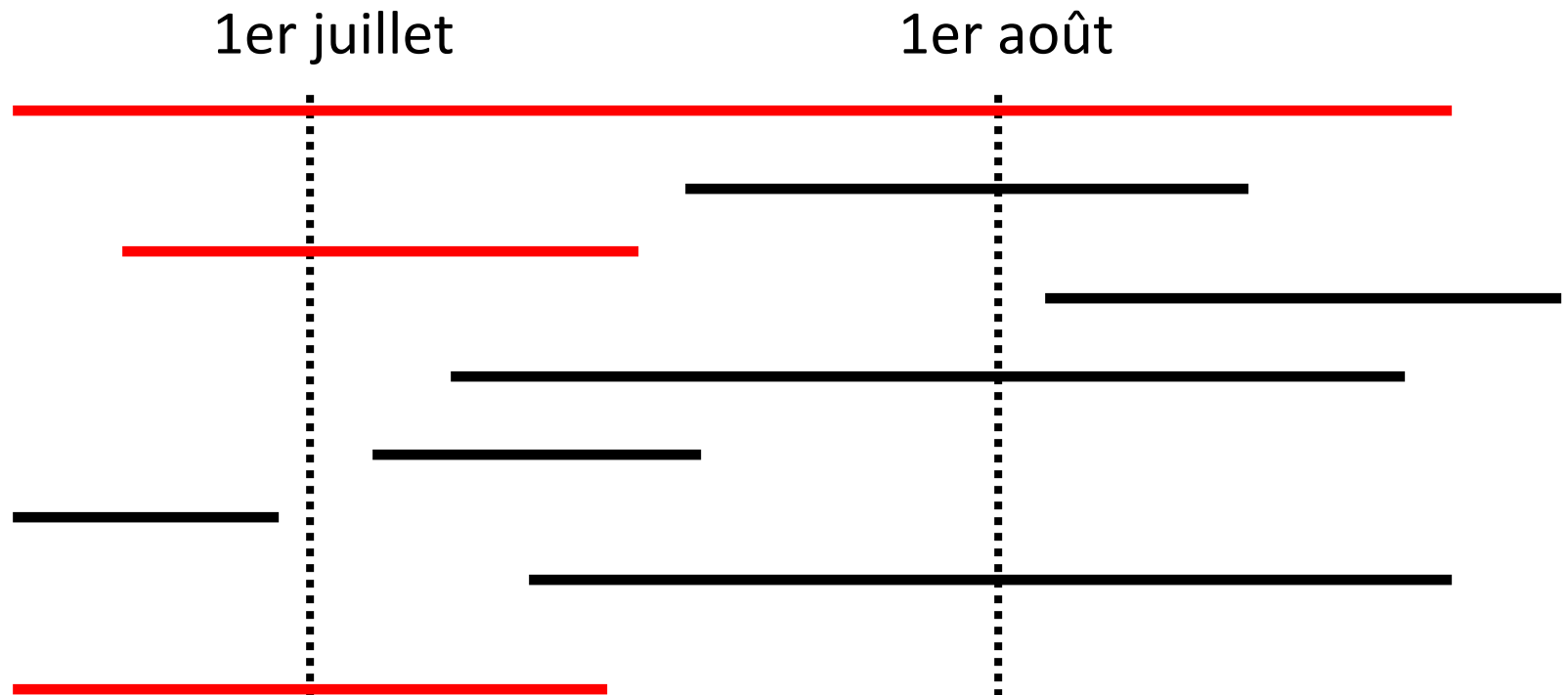
Prévalence

Exemple de calcul avec une population de 10 000 sujets



Prévalence

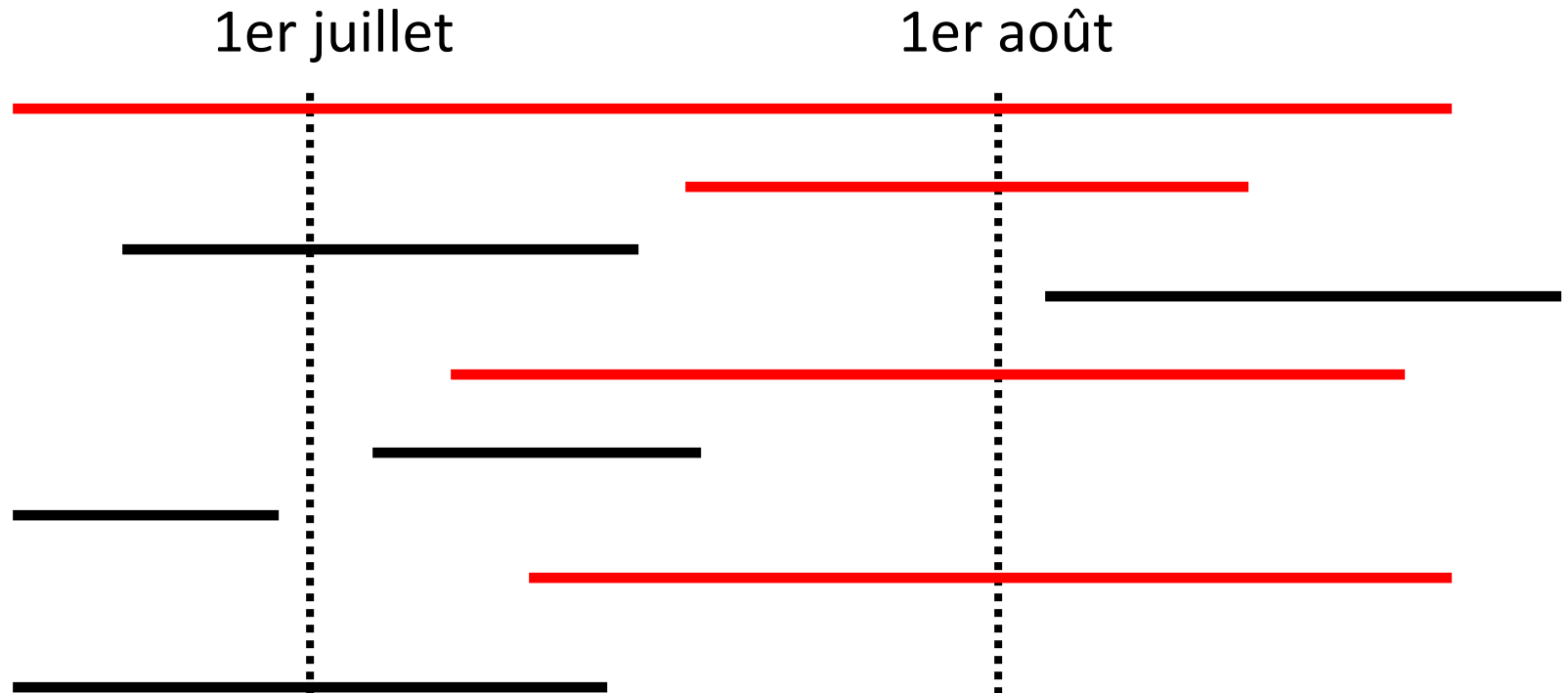
Exemple de calcul avec une population de 10 000 sujets



Prévalence le 1^{er} juillet = 3 / 10 000 habitants

Prévalence

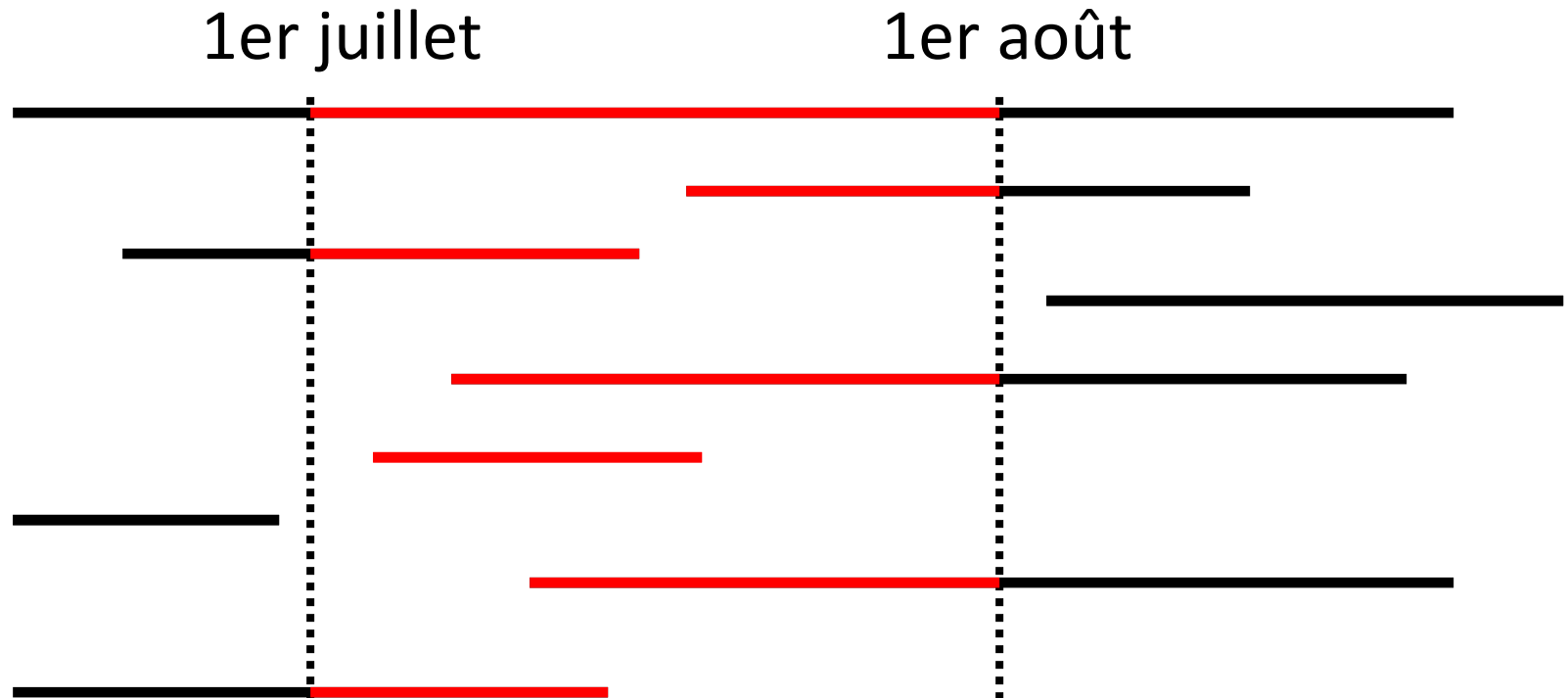
Exemple de calcul avec une population de 10 000 sujets



Prévalence le 1^{er} août = 4 / 10 000 habitants

Prévalence

Exemple de calcul avec une population de 10 000 sujets



Prévalence le 1^{er} juillet = 3 / 10 000 habitants

Prévalence le 1^{er} août = 4 / 10 000 habitants

Prévalence en juillet = 7 / 10 000 habitants

Évolution de la maladie dans 2 populations où la prévalence est identique au 1-1-2001

	Population 1	Population 2
Déficiences locomotrices	1 - 1 - 2023	1 - 1 - 2023
Malades	250	250
Non malades	750	750
Total	1 000	1 000
Prévalence	25%	25%

ne dit rien sur l'évolution de la maladie (sur la rapidité d'apparition des cas)

Évolution de la maladie dans 2 populations où la prévalence est identique au 1-1-2001

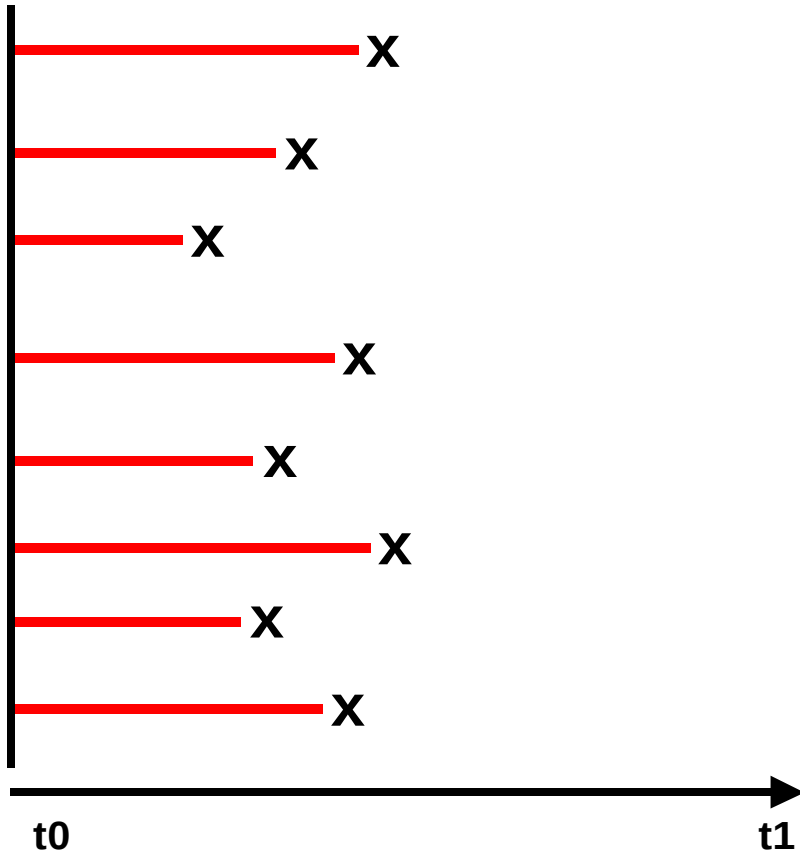
Déficience locomotrice	Population 1		Population 2	
	1-1-2018	1-1-2023	1-1-2018	1-1-2023
Malades	50	250	150	250
Non malades	950	750	50	750
Total	1 000	1 000	1 000	1 000
Prévalence	5%	25%	15%	25%

Incidence

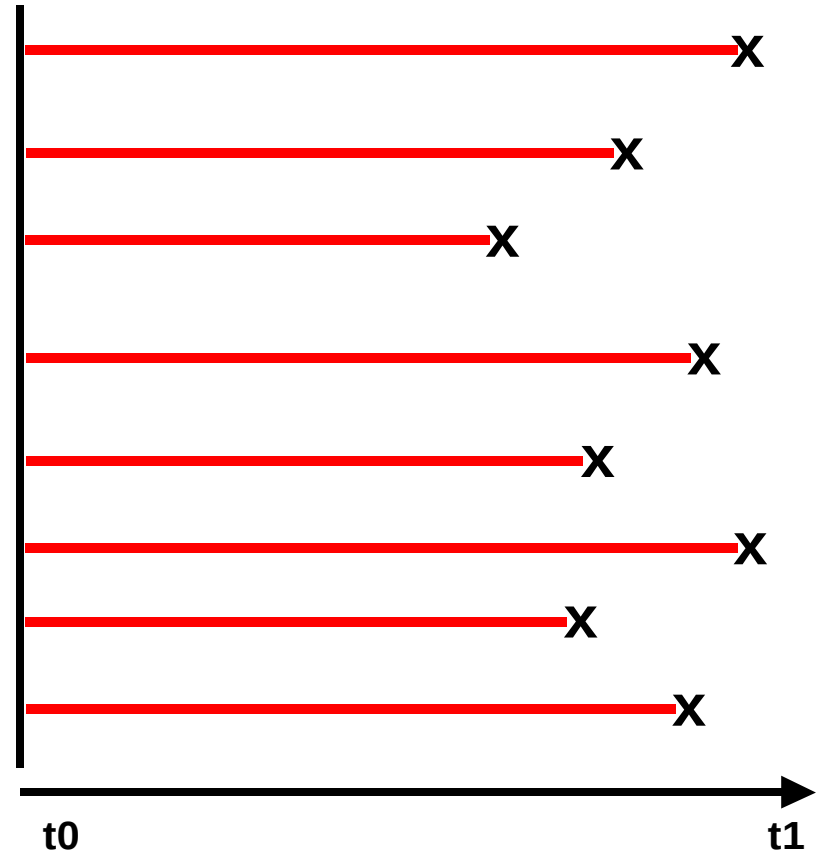
- mesure consistant à quantifier la survenue de nouveaux cas dans la population
- seuls les "non-malades" sont susceptibles de produire des nouveaux cas
- 2 mesures :
 - **densité d'incidence** : vitesse d'apparition de la maladie (**vrai taux d'incidence**)
 - **incidence cumulée** : probabilité moyenne de développer une maladie (risque)
(toujours préciser la période de temps)

Densité d'incidence

- vitesse d'apparition des nouveaux cas
= nombre de nouveaux cas par unité de temps /
taille de la population à risque
- si les durées d'observation diffèrent,
la taille de la population à risque est mesurée en
«personne-temps»
- personne-temps = somme des durées
individuelles de participation
= VRAI taux d'incidence



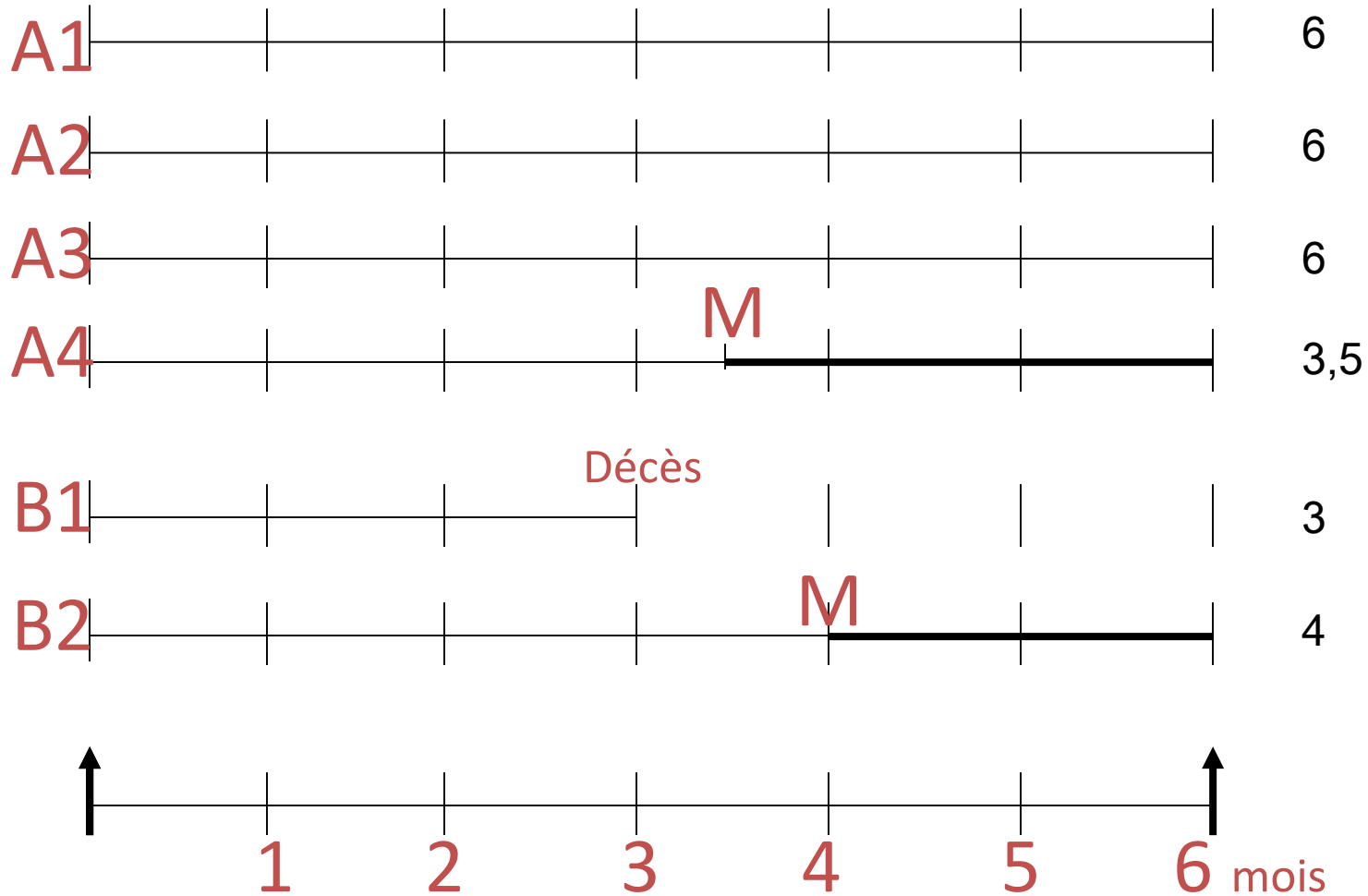
Apparition de l'événement X



Apparition de l'événement X

Le temps différencie les 2 situations
d'incidence dans le temps

Suivi des enfants durant l'épidémie de maladie M



Au total, densité d'incidence (vrai taux d'incidence) :

- **Groupe A**

- Numérateur : 1 cas
- Dénominateur : 21,5 personnes-mois
⇒ 1 cas pour 21,5 personnes-mois
soit 4,7 cas pour 100 personnes-mois

- **Groupe B**

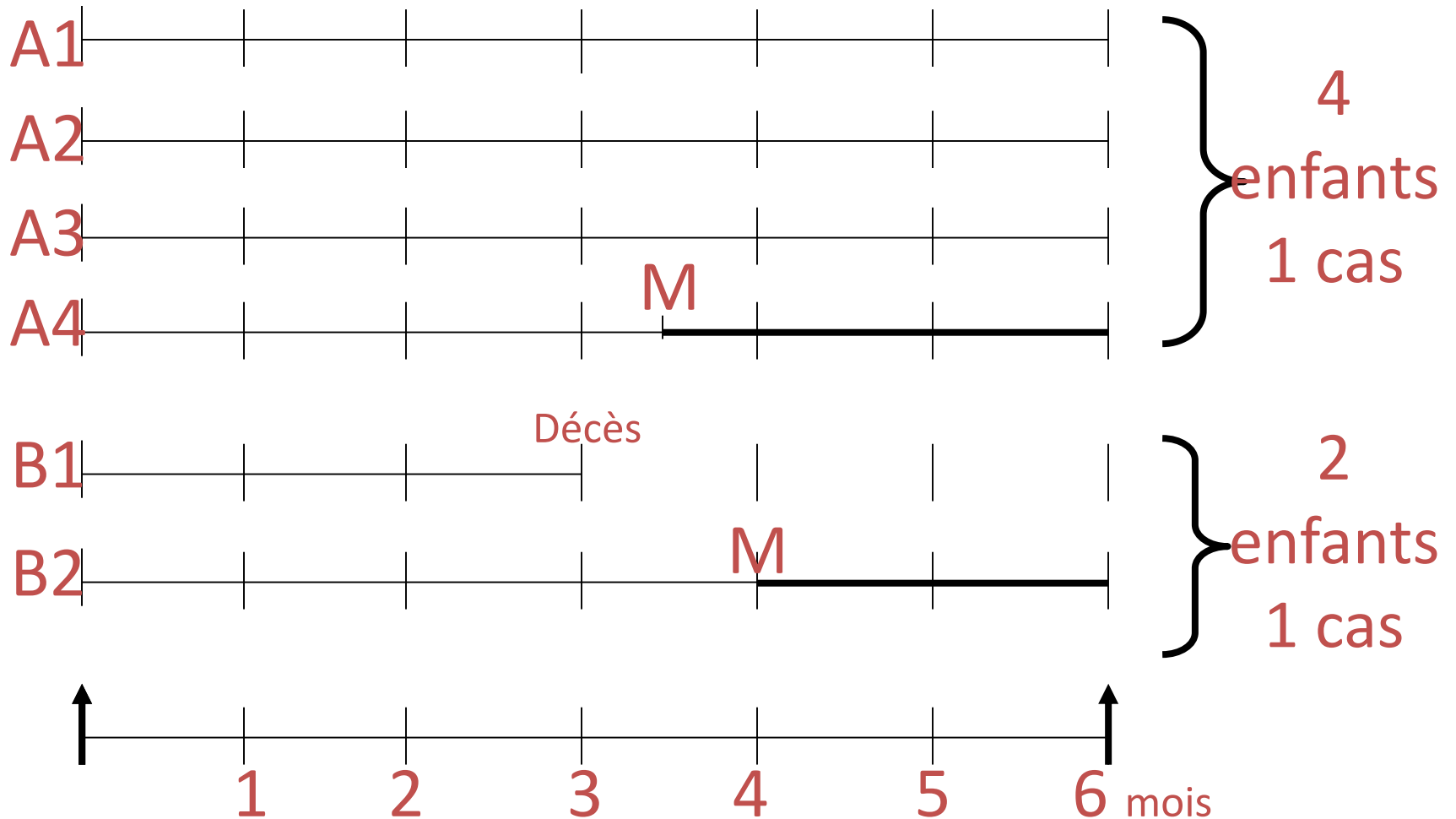
- Numérateur : 1 cas
- Dénominateur : 7 personnes-mois
⇒ 1 cas pour 7 personnes-mois
soit 14,3 cas pour 100 personnes-mois

Incidence cumulée

- **Numérateur** : nombre de nouveaux cas apparaissant dans une période de temps (Δt) (nombre cumulé d'événements)
- **Dénominateur** : nombre de personnes exposées au risque de développer la maladie au début de la période considérée

= mesure la **probabilité moyenne** des individus d'une population de développer une maladie au cours d'une période de temps

Suivi des enfants durant l'épidémie de maladie M



Au total, incidence cumulée (taux d'attaque)

- **Groupe A**
- **Numérateur : 1 cas**
 - **Dénominateur : 4 individus**
=> 1 cas pour 4 individus = 25 %
- **Groupe B**
 - **Numérateur : 1 cas**
 - **Dénominateur : 2 individus**
=> 1 cas pour 2 individus = 50 %

Exemple dans une population fermée

- J0 : sur 1000 écoliers, on en observe 100 atteints d'une maladie immunisante
- 1 an après, on décèle 50 nouveaux cas
- 50 = **incidence** pour la période d'un an

Taux d'incidence ???

- **densité d'incidence ?**
(on va raisonner en écoliers-années)
- ou **incidence cumulée ?**
(on calcule approximativement un taux en prenant le nombre moyen d'écoliers)

Densité d'incidence :

- 900 écoliers susceptibles au début
- 850 écoliers susceptibles après un an
- $(900 + 850)/2 = 875$ écoliers-années à risque
- Taux incidence = $50 / 875 =$
57,1 cas par 1000 écoliers-années à risque

Incidence cumulée :

- $50 / 900 =$
55,6 pour 1000 écoliers

Exemple dans une population ouverte

Taux d'incidence annuel de la rougeole parmi les enfants âgés de moins de 5 ans habitant la zone X ?

120 cas apparus pour 7500 enfants

incidence cumulée

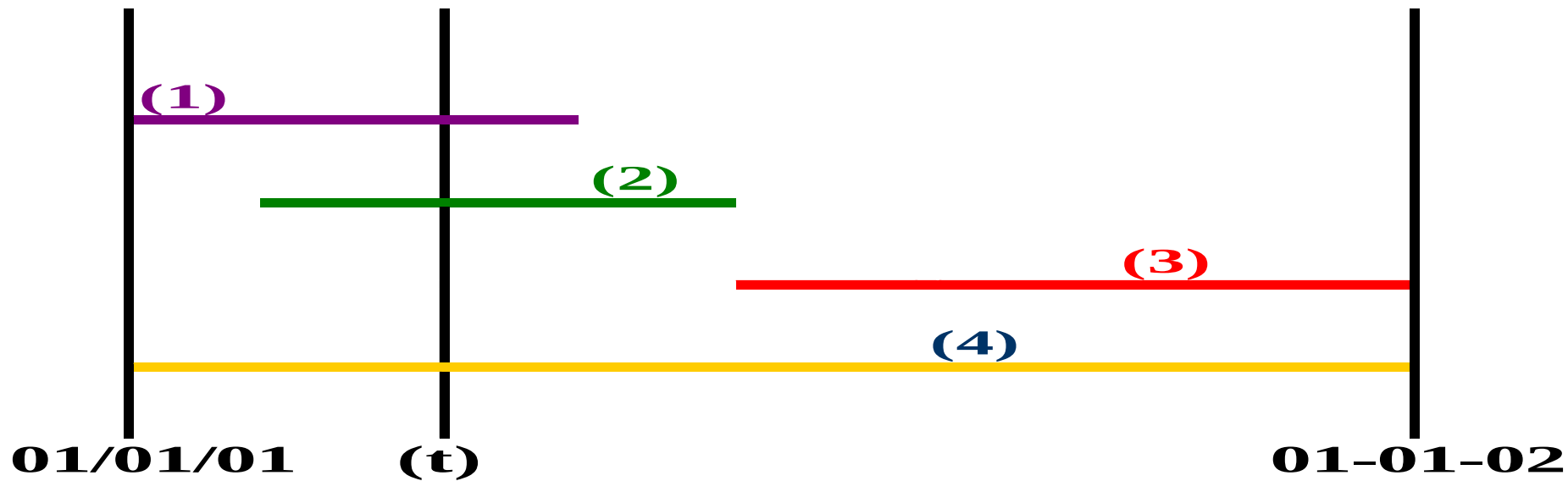
$= 120 / 7500 = 0,016$

soit 16 pour 1000 enfants

(7500 = moyenne du nombre d'enfants sur un an)

« Taux d'incidence » : ALORS ?

- **Densité d'incidence** : "vrai" taux d'incidence
(suivi individuel, cohorte)
- **Incidence cumulée** :
= faux taux = vraie proportion
souvent utilisé,
approximation acceptable du "vrai" taux d'incidence



$$\text{Prévalence instantanée au temps (t)} = \frac{\text{cas (1)} + \text{cas (2)} + \text{cas (4)}}{\text{Population au moment t}}$$

$$\text{Prévalence au cours d'une période donnée} = \frac{\text{cas (1)} + \text{cas (2)} + \text{cas (3)} + \text{cas (4)}}{\text{Population moy pendant la période}}$$

$$\text{Incidence (=fréquence des nouveaux cas)} = \frac{\text{cas (2)} + \text{cas (3)}}{\text{Population moy pendant la période}}$$

Relation entre la prévalence et l'incidence

- P_{t+1} = prévalence instantanée à la date $t+1$
- $I_{t, t+1}$ = incidence pendant la période $(t, t+1)$
- d = durée moyenne de la maladie

$$P_{t+1} = I_{(t, t+1)} \times d$$

- Si la durée de la maladie augmente, l'incidence reste constante, la prévalence augmente

Mesures de mortalité

- Taux **brut** de mortalité
 - nombre de décès / population exposée (période de temps)
 - toutes classes d'âge et causes confondues
- Taux **spécifique** de mortalité
 - pour une cause de décès particulière
 - ou pour un groupe particulier (sexe, classe d'âge, ...)

Autre mesure du risque : létalité

- nombre de décès rapportés au nombre de nouveaux cas pour une maladie
- toujours rapportée à une durée d'observation
ex : 100 cas et 12 décès survenus après un an
=> létalité à un an de 12%
- mesure le risque de mourir pour les malades
- létalité brute ou spécifique (âge, sexe...)

Espérance de vie à la naissance

Espérance de vie (1)

- C'est le nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre, à partir de la naissance (EV à la naissance) ou de l'âge de 65 ans (EV à 65 ans), selon les statistiques de mortalité pour une période d'observation donnée, généralement une année.
- L'espérance de vie, indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population, est lié à des facteurs socioéconomiques (pauvreté, scolarité..).
- Les données pour cet indicateur devraient être présentées selon le sexe, compte tenu de l'écart important entre l'espérance de vie des femmes et celle des hommes.

Espérance de vie (2)

- L'espérance de vie est estimée à partir d'une table de mortalité qui décrit et résume le nombre de décès et de survivants d'une population.
- Afin de construire une table de mortalité, on fait évoluer une génération fictive d'individus sur les différents groupes d'âge depuis la naissance jusqu'à l'extinction:
 - En les soumettant, à ces divers âges, aux risques de décès par âge observés au cours de l'année ou de la période concernée.

Espérance de vie (3)

- L'espérance de vie d'une génération à la naissance est la durée moyenne réelle de la vie d'une génération de 100 000 personnes qui subirait, à partir de la naissance, les conditions de mortalité observée pour une cohorte de personnes de même année de naissance (génération) tout au long de leur existence.
- Elle n'est connue qu'après le décès de toutes les personnes.
- Il faut suivre toutes les personnes nées la même année, attendre qu'elles soient toutes décédées et calculer la moyenne d'âge du décès.

Espérance de vie (4)

Des méthodes plus rapides sont basées sur la probabilité de décéder à chaque âge (entre 0 et 1 an...) pour l'année considérée, à partir des décès effectivement observés cette année-là.

Cela représente la mortalité de cette année, mais ne signifie pas que les gens nés cette année-là auront effectivement cette durée moyenne de vie car les proportions de décès à chaque âge ne restent pas stables.

Espérance de vie (5)

- Cet indicateur (EV) repose uniquement sur les taux de mortalité et les Chiffres de la population, il mesure la durée de vie sans tenir compte de sa qualité.
- Il ne permet pas de résumer l'ensemble des conditions socio-sanitaires qui caractérisent l'état de santé.

Espérance de vie (6)

En effet, les derniers gains d'espérance de vie ont surtout été observés à des âges avancés où le nombre de cas atteints de maladies chroniques et d'incapacités est plus élevé.

Ainsi, une population dont l'espérance de vie est plus élevée n'est pas nécessairement en meilleure santé.

Espérance de vie sans incapacité (1)

- Les responsables de la santé publique admettent qu'un indicateur plus approprié consisterait à étendre ce concept:
 - intégrer une mesure de la capacité de l'individu à fonctionner dans la société.
- c'est le nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre sans incapacité , à compter de la naissance ou de l'âge de 65 ans.

Espérance de vie sans incapacité (2)

- L'espérance de vie sans incapacité (EVSI) distingue les années vécues sans limitation majeure des activités ou hors établissement de santé des années vécues avec au moins une limitation majeure des activités.
- en supposant que les taux de décès et d'incapacité, selon l'âge et le sexe, pour une période d'observation donnée, demeurent constants durant sa vie.
- L'incapacité est définie comme une incapacité modérée à grave, plus le fait de vivre en institution de santé.

Espérance de vie sans incapacité (3)

les mesures d'utilité (Qaly : quality adjusted life years).

- L'année de la vie ajustée par qualité (QALY) a été créée pour combiner la quantité et la qualité de la vie.
- Le QALY est un indicateur qui tient compte du nombre d'année de vie ajustées sur la qualité.
- Il est ainsi défini comme « les années de vie en parfaite santé qui seront considérées comme équivalentes aux années effectivement vécues dans un état de santé donné ».